SVEUČILIŠTE U ZAGREBU · FSB

AUTOMATIZIRANI INTRALOGISTIČKI SUSTAVI

Autonomni viličar i industrijska vozila



Krešimir Hartl
Mentor: prof. dr. sc. Goran Đukić

ZAGREB · 2026.

01 Klasični vs. autonomni — RAZINE AUTONOMIJE · ARHITEKTURA

02 Sigurnosni sustavi — ISO 3691-4 · ZAŠTITNE ZONE

03 Navigacijske tehnologije — SLAM · LIDAR · COMPUTER VISION

04 Primjeri iz industrije — TOYOTA · JUNGHEINRICH · GIDEON

05 Prednosti, ROI i zaključak — EKONOMIJA · INDUSTRIJA 5.0

Zašto se intralogistika automatizira?

15%

ozljeda u logistici

skladišnih incidenata povezano je s radom viličara

+20%

godišnji rast

e-trgovina diže zahtjeve za 24/7 dostupnošću i točnošću

1953

prvi AGV

od žicom vođenog tegljača do SLAM navigacije bez infrastrukture

Klasični → AGV → autonomni (AMR)

	KLASIČNI VILIČAR	AGV	AUTONOMNI (AMR)
UPRAVLJANJE	Ljudski operater	Fiksne rute	**Dinamičke rute**
NAVIGACIJA	Vizualna (čovjek)	Žica, traka, reflektori	**SLAM · LiDAR · 3D vid**
INFRASTRUKTURA	Standardne oznake	Fizički vodiči u podu	**Nije potrebna**
PRECIZNOST	Ovisi o operateru	±10–50 cm	**±1–5 cm**

Razine autonomije 0–5

analogija sa SAE J3016

5 — Potpuna autonomija
Dinamično okruženje bez zona; flota sama dijeli zadatke i rute.

4 — Visoka autonomija
Samostalno u zadanim zonama, bez operatera; poziva pomoć po potrebi.

3 — Uvjetna autonomija
Autonomno vozi i slaže na police; operater preuzima u par sekundi.

2 — Djelomična automatizacija
Prati liniju u podu i kontrolira brzinu; ubadanje radi operater.

1 — Asistirano upravljanje
Pomoć vozaču: usporavanje u zavoju i ograničenje visine dizanja.

0 — Ručno upravljanje
Operater upravlja svime — bez ikakve računalne asistencije.

Tehnička arhitektura: 4 podsustava

Pretvorba standardnog viličara u autonomni traži hardverske i softverske preinake.

01

Drive & Steer-by-Wire

Mehaničke veze zamjenjuju servo/koračni motori upravljani signalima.

POGON · UPRAVLJANJE

02

Lift-by-Wire

Proporcionalni ventili za precizno dizanje vilica i preko 10 m.

JARBOL · HIDRAULIKA

03

CAN bus

Robusna mreža povezuje senzore i aktuatore u milisekundnim intervalima.

KOMUNIKACIJA

04

Vehicle Controller

Industrijsko računalo (RTOS): lokalizacija, planiranje, sigurnost.

MOZAK · REALNO VRIJEME

ISO 3691-4 · ISO 13849-1

Funkcijska sigurnost

razina izvedbe **PL d**

Svi sigurnosno relevantni dijelovi upravljanja moraju zadovoljiti razinu PLd.

2× **Redundancija**

Dvokanalna arhitektura (Kat. 3/4) — kvar jednog kanala ne ugrožava zaustavljanje.

>90% **Dijagnostika (DC)**

Sustav samotestiranjem detektira većinu unutarnjih kvarova.

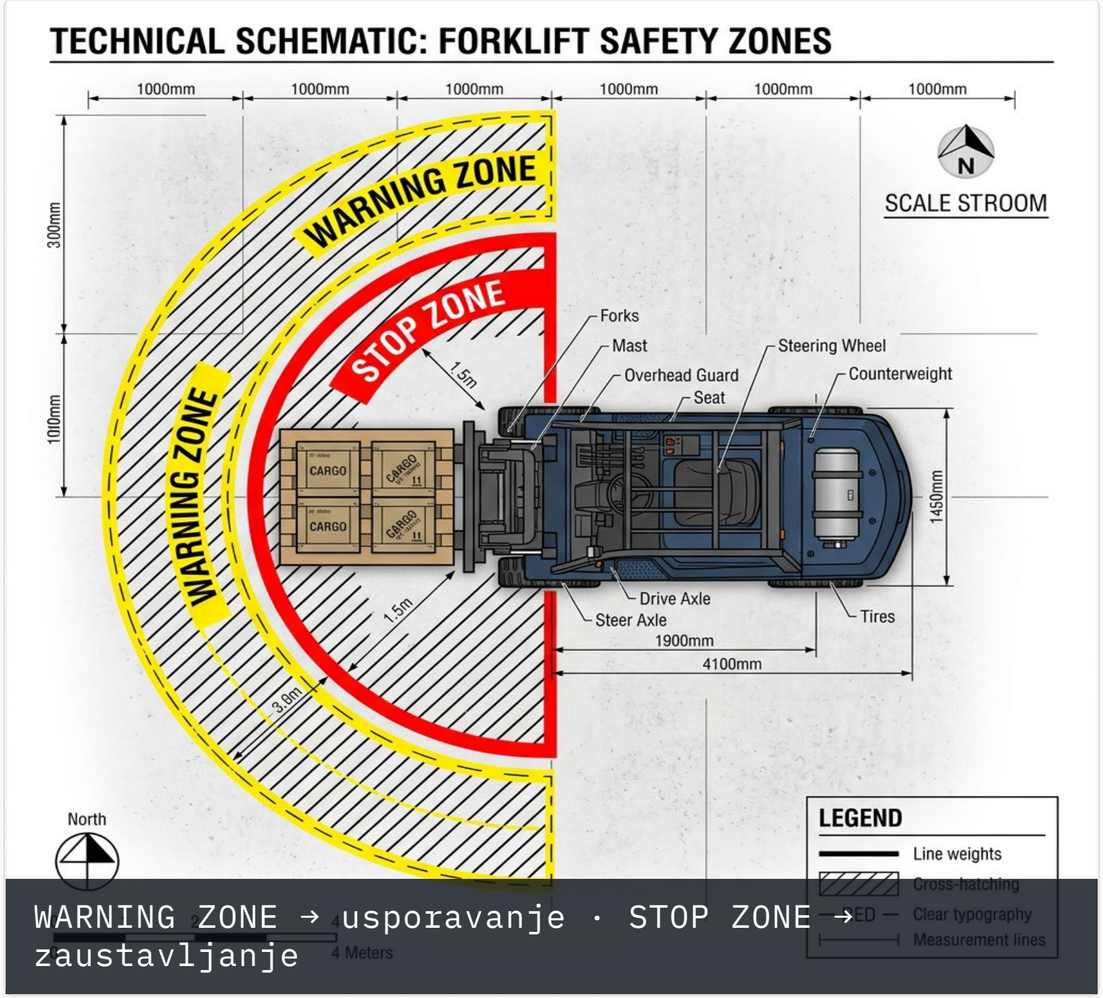
30+ **MTTFd**

Srednje vrijeme do opasnog kvara klasificirano kao "visoko" (godine).

CCF **Zajednički kvar**

Jedan vanjski događaj ne smije onesposobiti oba kanala.

Zaštitne zone i zaustavni put



WARNING ZONE → usporavanje · STOP ZONE → zaustavljanje

DULJINA ZONE ZAUSTAVLJANJA

$$S = v \cdot t_{odziv} + v^2 / 2g\mu + d_{sig}$$

Zone su dinamičke — šire se s brzinom i kutom zakretanja.

SCENARIJ	BRZINA V	PODLOGA	ZAUSTAVNI PUT S
A	1.0 m/s	suho · μ 0.5	**1.3 m**
B	1.5 m/s	suho · μ 0.5	**2.1 m**
C	2.0 m/s	mokro · μ 0.3	**3.5 m**

Senzorski sustav

Prirodna navigacija bez fizičkih vodiča — viličar se oslanja na fuziju više senzora.

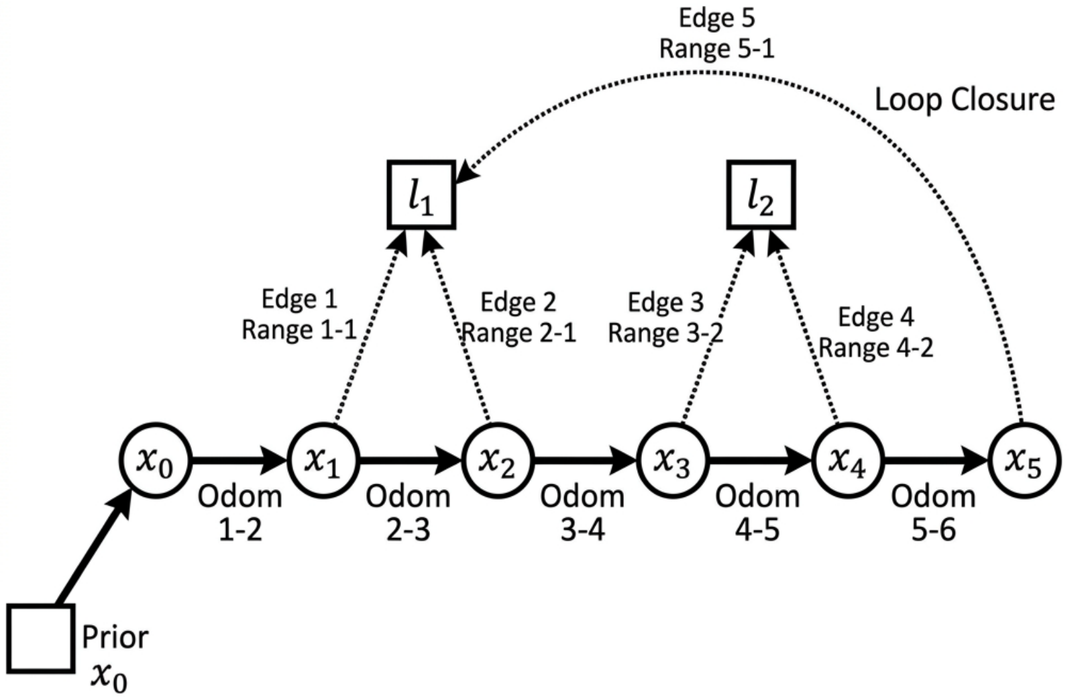
01	**LiDAR (2D / 3D)** Lasersko mjerenje udaljenosti; mapiranje okoline i osnova SLAM-a.	LOKALIZACIJA
02	**3D kamere** Stereo / ToF vid; semantičko razumijevanje i detekcija džepova palete.	PERCEPCIJA
03	**IMU** Akcelerometar i žiroskop; mjeri ubrzanja i kompenzira drift odometrije.	LOKALIZACIJA
04	**Enkoderi** Mjere okretaje pogonskih kotača; odometrija i prijeđeni put.	ODOMETRIJA
05	**Safety laser skeneri** Skeniraju 270° / 360° pri tlu; aktiviraju warning i stop zone.	SIGURNOST

SIMULTANEOUS LOCALIZATION & MAPPING

SLAM

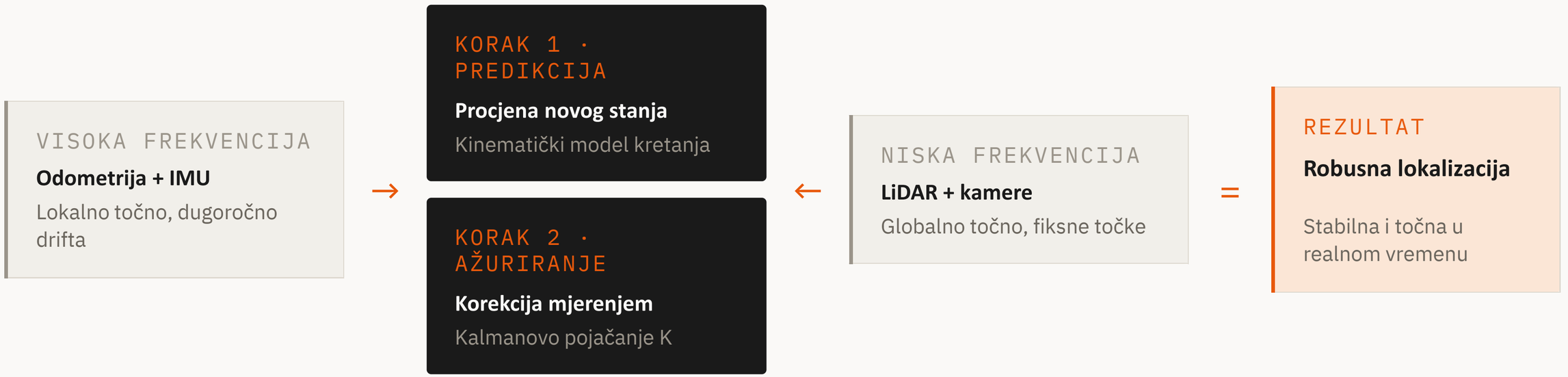
Istovremeno gradi kartu nepoznatog prostora i lokalizira se unutar nje.

- **Graph-SLAM**
  Poze su čvorovi, ograničenja bridovi; optimizacija minimizira pogrešku.
- **Loop closure**
  Prepoznavanje već viđenog mjesta ispravlja akumuliranu pogrešku.
- **Implementacije**
  Cartographer · LOAM · RTAB-Map.

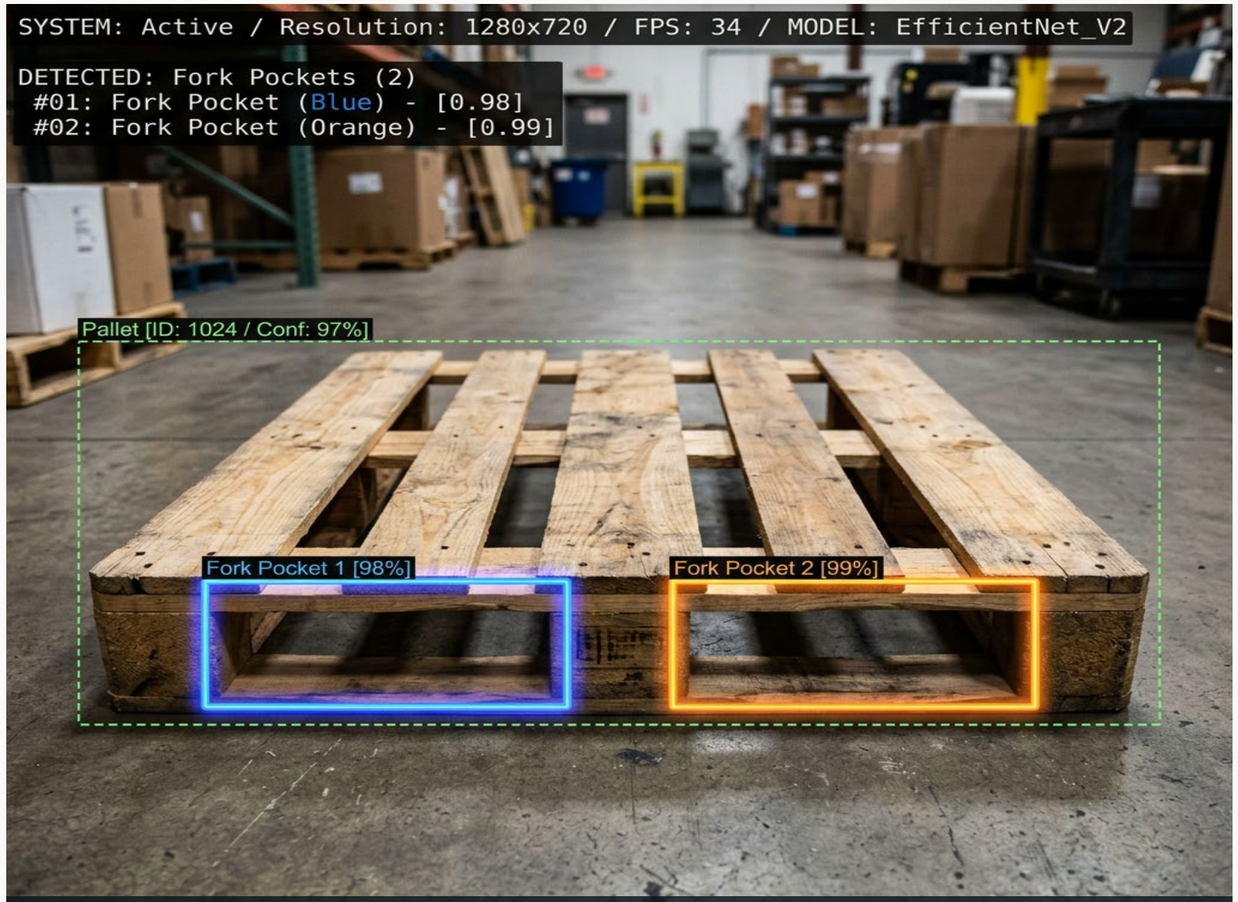


Faktor-graf: poze x, orijentiri l, loop closure

Fuzija senzora — Prošireni Kalmanov filtar



Računalni vid: detekcija džepova palete



Fork Pocket Detection · korekcija položaja vilica u realnom vremenu

Kamere na nosaču vilica prepoznaju 3D koordinate džepova — ubadanje uspijeva i kada je paleta nagnuta.

VALIDACIJA MODELA

MODEL	MAP@0.5	USPJEŠNOST
YOLOv5	**0.86**	92 %
Mask R-CNN	**0.89**	94 %

TOYOTA MATERIAL HANDLING

Autopilot & T-ONE

Autonomija na platformi standardnih viličara — laka dostupnost rezervnih dijelova.

- **Fleet manager T-ONE**
  "Mozak" automatizacije; integracija s WMS/ERP (SAP EWM).
- **Dinamičko rutiranje**
  VRP i najkraći putovi (A*, Dijkstra) po grafu skladišta.
- **Traffic control**
  Rezervacija zona sprječava zastoje na raskrižjima.



Toyota Autopilot · SAE160



Jungheinrich EKX 516a · VNA

JUNGHEINRICH

EKX 516a — visokoregalno

13 m
VISINA DIZANJA

± 5 mm
PRECIZNOST

Rad u uskim prolazima (VNA). **Logistics Interface** — plug-and-play integracija s WMS-om bez skupog programiranja.

GIDEON HRVATSKA

3D vision-based autonomija

Robusno snalaženje u dinamičnim okruženjima — bez ikakve dodatne infrastrukture.

- **Utovar / istovar kamiona**
  Kompleksne operacije uz stalne promjene rasporeda.
- **Kolaborativni rad**
  Hibridni način — čovjek po potrebi preuzima vozilo.

VDA 5050 · interoperabilnost mješovitih flota



Prednosti i ograničenja

PREDNOSTI

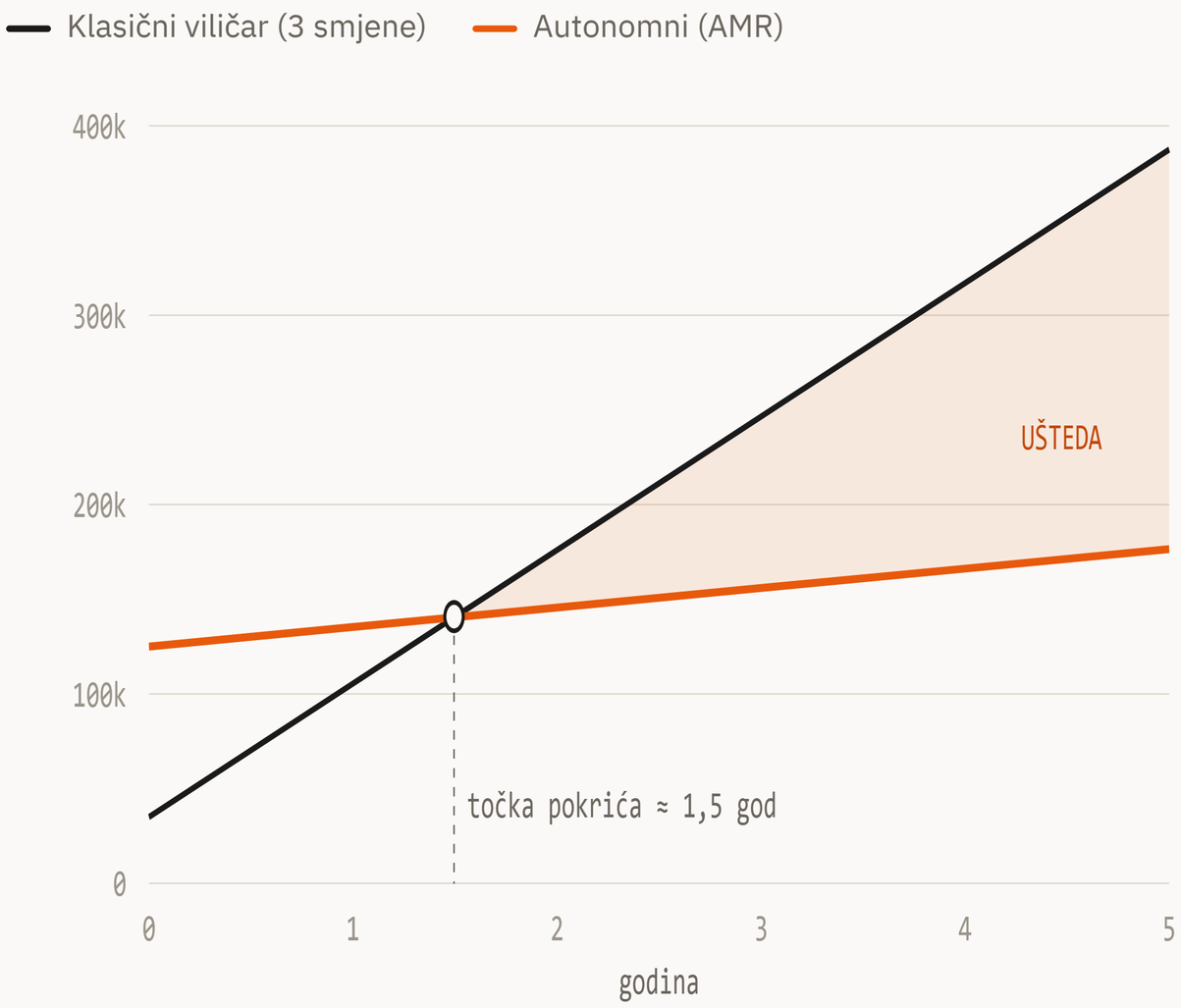
+ **24/7 rad** — bez stanki, smjena i bolovanja
+ **Veća sigurnost** — PLd skeneri i trenutno zaustavljanje
+ **Manjak radne snage** — ublažava nedostatak operatera
+ **Sljedivost** — 100 % točnost inventara (WMS)

OGRANIČENJA

– **Wi-Fi / 5G roaming** — prebacivanje < 200 ms ili stop
– **Kvaliteta podova** — DIN 18202; proklizavanje i drift
– **Okolišni uvjeti** — prašina, vlaga, promjene osvjetljenja
– **Kognitivna fleksibilnost** — folija se čita kao prepreka

ZAKLJUČAK Najveći učinak u okruženjima **visokog intenziteta** — rad u 2+ smjene s visokim udjelom troška ljudskog rada.

Isplativost: troškovi kroz 5 godina



~18 mj

RAZDOBLJE POVRATA (PBP)

120 %

POVRAT INVESTICIJE (ROI)

150k €

UŠTEDA — TCO 166k vs 316k €

CAPEX 125k vs 35k € OPEX 10,3k vs 70,5k € / god

INDUSTRIJA 5.0

Sinergija čovjeka i stroja

Hibridni, kolaborativni viličari: rutinu rade autonomno, čovjek ostaje za složeno i nestandardno.

Budućnost: AI za prediktivnu analizu tokova, 5G mreže i mješovite flote (VDA 5050).

EVOLUCIJA INTRALOGISTIKE

1953.	**Prvi AGV** Žicom vođeno vozilo bez vozača.
2000-e	**AMR + SLAM** Prirodna navigacija bez infrastrukture.
4.0	**Industrija 4.0** Integracija s WMS / ERP, pametna skladišta.
5.0	**Industrija 5.0** Kolaboracija čovjeka i stroja.

Hvala na pozornosti!

Pitanja?

OTVORENA PITANJA ZA RASPRAVU

? Kome pripada odgovornost pri nesreći autonomnog vozila?

? Isplati li se automatizacija malim i srednjim poduzećima? poduzećima?

? Kako osigurati siguran i učinkovit suživot ljudskih radnika i autonomnih viličara u istom dinamičnom skladišnom prostoru?

Krešimir Hartl

Fakultet strojarstva i brodogradnje · 2026.

Mentor: prof. dr. sc. Goran Đukić